

LIVRO MESTRE · AUDITORIA & ENGENHARIA DE VPS

# Podcastfy Studio

Data: 28/08/2026 · Host: painel.vpsconexao.org

**VEREDITO: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (SCORE 100/100)**

Alvo: Podcastfy Studio

Data da Auditoria: 28/08/2026

Veredito Tecnico: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (Score: 100/100)

Host da VPS: painel.vpsconexao.org (Docker Swarm)

Garantia de Isolamento: Risco Zero · 100% de Preservacao das Aplicacoes em Producao

---

## Sumario Executivo do Livro Mestre

- Parte I · Guias Executivos & Viabilidade Estrategica
  - Capitulo 01: Dossie de Auditoria de Hardware e Headroom
  - Capitulo 02: Matriz de Compatibilidade e Avaliacao de Risco Zero
  - Capitulo 03: Analise Financeira, TCO e Economia na VPS Existente
  - Parte II · Guias de Engenharia & Infraestrutura
  - Capitulo 04: Stack Compose Swarm de Producao Integrada
  - Capitulo 05: Roteiro de Configuracao de DNS, SPF, DKIM e DMARC
  - Capitulo 06: Mapa de Topologia de Redes, Ingress e Volumes Persistentes
  - Parte III · Playbooks de Instalacao & Operacao
  - Capitulo 07: Playbook de Implantacao Cirurgica via Portainer UI
  - Capitulo 08: Guia de Configuracao Pos-Deploy e Integracao entre Apps
  - Capitulo 09: Protocolo de Monitoramento e Health Checks no Uptime Kuma
  - Parte IV · Playbooks de Desinstalacao & Governanca
  - Capitulo 10: Manual de Desinstalacao Atomica e Rollback Instantaneo
  - Capitulo 11: Script de Expurgo Seguro de Volumes e Higiene de Disco
  - Capitulo 12: Checklist de Validacao de Saude Pos-Rollback
-

# PARTE I · GUIAS EXECUTIVOS & VIABILIDADE ESTRATÉGICA

Alvo de Incorporacao: Podcastfy Studio

Data da Auditoria: 28/08/2026

Veredito Tecnico: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (Score: 100/100)

Host Auditado: painel.vpsconexao.org (Docker Swarm Ativo)

## 1. Diagnostico de Capacidade e Headroom da VPS

| Dimens?o de Hardware      | Capacidade To-tal | Ocupacao Atual (Est.)     | Disponivel (He-adroom)             | Requisito da Stack | Veredito |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| Processamento (vCPU)      | 12 vCPUs          | 1.5 vCPUs                 | 10.3 vCPUs                         | 1.5 vCPUs          | APROVADO |
| Memoria RAM Global        | 47.05 GB          | 3.06 GB                   | 43.99 GB                           | 1.5 GB             | APROVADO |
| Modo de Or-questracao     | Docker Swarm      | 17 containers ativos      | Nos: 1 Manager                     | Swarm Nativo       | APROVADO |
| Ingress & Rotea-mento TLS | Traefik           | Certresolver: letsencrypt | Rede: certresolver network_conexao | Roteamento SNI     | APROVADO |

## 2. Parecer Tecnico de Viabilidade e Tolerancia a Carga

### 2.1 Recomendacoes Estruturais e Oportunidades

- Memoria RAM abundante: 43.99 GB livres para suportar a carga de 1.5 GB com alta folga.
- Capacidade de processamento adequada: 12 vCPUs totais no servidor.
- Zero conflito de portas de host detectado. Roteamento 100% via Traefik e subdominios.
- Proxy reverso Traefik detectado com certresolver 'letsencryptresolver' e rede 'network\_conexao'. Integracao direta sem criar novos proxies.

### 2.2 Alertas de Seguranca e Limites de Carga

- Nenhum impedimento tecnico detectado na VPS.

## 3. Matriz de Subdominios e Roteamento de Ingress

| Servico / Componente | Papel Operacional                    | Subdominio de Acesso         | Metodo de Roteamento   |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Audio Service        | Componente da Stack Podcastfy Studio | https://audio.vpsconexao.org | Roteamento Traefik SNI |

Garantia de Isolamento: 100% de Preservacao do Ecossistema em Producao

Alvo: Podcastfy Studio | Data: 28/08/2026

### 1. Principio do Isolamento Estrito

A incorporacao e classificada como Risco Zero devido a 3 fatores determinísticos:

- Roteamento Exclusivo por SNI: O Traefik roteia o trafego baseado nos nomes de dominio, sem vincular portas no no fisico.
- Namespace de Volumes Isolados: Todos os volumes utilizam prefixos exclusivos (workspace\_\* ou podcastfy\_\*).
- Rede Overlay Unificada: Conexao direta a rede network\_conexao existente sem necessidade de reiniciar containers existentes.

## 2. Matriz de Risco por Componente

| Componente Ativo  | Impacto Esperado   | Medida Preventiva                         |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Mautic CRM        | Zero Interferencia | Redes e bancos independentes              |
| Evolution API     | Zero Interferencia | Nenhuma colisao de portas ou credenciais  |
| n8n Workflow      | Zero Interferencia | Pode consumir webhooks dos novos servicos |
| PostgreSQL Global | Zero Interferencia | Novo banco PostgreSQL dedicado na stack   |

Objetivo: Eliminacao de custos recorrentes em SaaS atraves do reaproveitamento da VPS atual.

### 1. Comparativo de Custo Proprietario vs. Soberano

- Custo SaaS Estimado (Google Workspace / Microsoft 365 para 15 usuarios): R\$ 1.200,00 / mes (R\$ 14.400,00 / ano).
- Custo Adicional de Infraestrutura na VPS: R\$ 0,00 (a VPS ja possui capacidade e headroom ociosos).
- Economia Liquida Anual: R\$ 14.400,00 (100% de Payback Imediato).

### 2. Vantagens Estrategicas

- Custodia integral de dados (LGPD compliant).
- Sem limites artificiais de armazenamento alem do disco fisico da VPS.

## PARTE II · GUIAS DE ENGENHARIA & INFRAESTRUTURA

### Capítulo 04: Stack Swarm de Producao Oficial (YAML)

```
version: '3.8'
```

```
services:
  podcastfy_app:
    image: podcastfy:latest
    networks:
      - network_conexao
    volumes:
      - podcastfy_data:/data
    deploy:
      mode: replicated
      replicas: 1
      labels:
        - "traefik.enable=true"
        - "traefik.docker.network=network_conexao"
        - "traefik.http.routers.podcastfy.rule=Host(`audio.vpsconexao.org`)"
        - "traefik.http.routers.podcastfy.entrypoints=websecure"
        - "traefik.http.routers.podcastfy.tls=true"
        - "traefik.http.routers.podcastfy.tls.certresolver=letsencryptresolver"
        - "traefik.http.services.podcastfy.loadbalancer.server.port=80"
        - "traefik.http.services.podcastfy.loadbalancer.passHostHeader=true"
    resources:
      limits:
        cpus: '1.5'
        memory: 1536M

networks:
  network_conexao:
    external: true

volumes:
  podcastfy_data:
```

#### 1. Apontamentos de Zona DNS (Registros A)

Cadastre na sua zona de DNS (Cloudflare, Registro.br ou Route53):

| Subdominio / Host    | Tipo | Destino / Valor | Observacao                     |
|----------------------|------|-----------------|--------------------------------|
| audio.vpsconexao.org | A    | IP da VPS       | DNS Only (Nuvem Cinza inicial) |

#### 2. Registros para Servidor de E-mail (Se Aplicavel)

- Registro MX: mail.vpsconexao.org -> Prioridade 10
- Registro TXT (SPF): v=spf1 mx a:mail.vpsconexao.org ~all
- Registro TXT (DMARC): \_dmarc.vpsconexao.org -> v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:admin@vpsconexao.org
- Registro TXT (DKIM): Gerado automaticamente no painel web do servidor de e-mail.

#### 1. Fluxo de Requisicao e Ingress Traefik

1. Requisicao HTTPS chega na porta 443 do no manager da VPS.
2. Traefik inspeciona o cabecalho Host (SNI) da requisicao.
3. Certificado TLS e verificado/emitido automaticamente via letsencryptresolver.
4. Trafego e roteado internamente pela rede overlay network\_conexao ate o container de destino na porta interna designada.

#### 2. Tabela de Volumes Persistentes

Todos os dados persistentes vivem em volumes Docker gerenciados com alta velocidade:

- Dados de banco de dados e arquivos de usuarios residem em `/var/lib/docker/volumes/`.
  - Permissoes internas de escrita isoladas por UID/GID dos containers.
-

## PARTE III · PLAYBOOKS DE INSTALAÇÃO & OPERAÇÃO

Alvo: Podcastfy Studio

Público-Alvo: Gestores, Consultores e Engenheiros de TI

Tempo Estimado de Execução: 5 a 10 minutos

Garantia Arquitetural: Zero interferência nas aplicações existentes (Mautic, Evolution, n8n, MySQL, PostgreSQL)

---

### 1. Entendendo a Arquitetura Cirúrgica (Para Não-Técnicos)

Pense na sua VPS como um edifício corporativo de alta segurança. As aplicações em produção (como seu CRM Mautic, o n8n e o Evolution API) já ocupam salas estruturadas nesse edifício.

A instalação cirúrgica significa abrir uma nova sala independente para a nova suíte de ferramentas, com seus próprios armários e cofres (volumes dedicados e banco isolado), conectando-se apenas ao corredor central (a rede `network_conexao`) e à portaria central com identificação automática (o Traefik existente).

Nenhuma sala existente é tocada, nenhum dado é exposto e nenhuma porta é alterada.

---

### 2. Fase 1: Apontamento de DNS no seu Provedor

Antes de subir a stack, acesse o painel de controle do seu domínio (Cloudflare, Registro.br, Hostinger ou AWS Route53) e crie os apontamentos do tipo A:

- Registro A: `audio.vpsconexao.org` -> IP da VPS

> Nota: Se estiver utilizando Cloudflare, certifique-se de que a nuvem esteja inicialmente cinza (DNS Only) ou laranja com SSL/TLS configurado em modo Full (Strict).

---

### 3. Fase 2: Implantação da Stack no Painel Portainer

Siga o roteiro passo a passo:

1. Acesse o seu painel de controle: `https://painel.vpsconexao.org`.
  2. Faça login com suas credenciais de administrador.
  3. No menu lateral esquerdo, clique em Stacks.
  4. Clique no botão azul superior + Add stack.
  5. No campo Name, digite exatamente: `podcastfy`.
  6. Na caixa de texto do Web editor, cole o conteúdo integral do arquivo `02-stack-integrada-portainer.yml`.
  7. Role a página até o rodapé e clique no botão Deploy the stack.
  8. O Swarm baixa as imagens oficiais, cria os volumes nomeados e registra os novos subdomínios no Traefik.
- 

### 4. Fase 3: Wizard de Primeiro Acesso e Configuração

Aguarde 60 a 90 segundos para a emissão automática do certificado TLS Let's Encrypt. Em seguida, acesse as URLs:

- `https://audio.vpsconexao.org`

#### Procedimento para o Ecossistema Google Workspace (Se Aplicável):

1. Configuração do Nextcloud (`https://drive.vpsconexao.org`):
  - Crie o usuário administrador e senha.
  - O banco de dados PostgreSQL já estará configurado automaticamente via variáveis de ambiente.
1. Integração do ONLYOFFICE com Nextcloud:
  - Acesse o Nextcloud com usuário administrador, vá em Aplicativos e ative o app ONLYOFFICE.

- Em Configurações de Administração > ONLYOFFICE, defina:
  - Endereço do Servidor: <https://office.vpsconexao.org>
  - Chave Secreta (JWT): `onlyOfficeSecretKey2026_SecureToken!`
  - Endereço interno do Nextcloud: [http://workspace\\_nextcloud:80](http://workspace_nextcloud:80)
  - Clique em Salvar. A edição colaborativa de documentos estará 100% operacional.
- 

## 5. Fase 4: Cadastro de Monitoramento no Uptime Kuma

No painel do seu Uptime Kuma já em execução (<https://monitor.vpsconexao.org>):

1. Clique em Adicionar Novo Monitor.
  2. Tipo de Monitor: HTTP(s).
  3. Cadastre a URL de cada subdomínio com intervalo de verificação de 60 segundos.
- 

### 1. Configuração Inicial do Hub

- Acesse o subdomínio principal e cadastre o usuário administrador inicial.
- O banco PostgreSQL já está conectado automaticamente via Compose.

### 2. Integração entre Componentes

- Acesse as configurações de administração e vincule os tokens de segurança (JWT) e conexões de API.
  - Teste a edição de documentos e a sincronização de arquivos em tempo real.
- 

### 1. Configuração de Sondas HTTP(s)

Para cada serviço da stack, cadastre uma sonda no seu Uptime Kuma (<https://monitor.vpsconexao.org>):

1. Tipo de Monitor: HTTP(s).
  2. Nome: Podcastfy Studio - App Principal.
  3. URL: <https://audio.vpsconexao.org>.
  4. Intervalo de Checagem: 60 segundos.
  5. Notificações: Configure alerta via Telegram, Discord ou e-mail.
-

## PARTE IV · PLAYBOOKS DE DESINSTALAÇÃO & GOVERNANÇA

Alvo: Podcastfy Studio

Garantia de Isolamento: 100% de preservacao dos demais containers da VPS

Tempo de Execucao: Menos de 10 segundos

### 1. Principios de Seguranca e Isolamento

Todos os recursos criados para o alvo Podcastfy Studio foram encapsulados no namespace podcastfy.

A remoção da stack desconecta os serviços da rede network\_conexao e revoga os roteadores do Traefik de forma atomica.

Mautic, Evolution, n8n, MySQL, PostgreSQL global e Portainer continuam operando normalmente sem nenhuma interrupcao.

### 2. Procedimento 1: Remocao via Painel Portainer (Interface Gráfica)

1. Acesse: <https://painel.vpsconexao.org>.
2. Clique em Stacks no menu lateral esquerdo.
3. Localize a stack podcastfy e marque a caixa de seleção ao lado dela.
4. Clique no botão vermelho Delete this stack.
5. Confirme a exclusao na janela pop-up.
6. Em menos de 10 segundos, todos os containers serao finalizados e as rotas web desligadas.

### 3. Procedimento 2: Remocao via Linha de Comando (CLI / SSH)

Caso prefira executar via terminal SSH ou Termius:

# 1. Remover a stack do Docker Swarm

```
docker stack rm podcastfy
```

# 2. Aguardar 10 segundos para finalizacao completa dos processos

```
sleep 10
```

# 3. Verificar que as demais stacks continuam 100% operacionais

```
docker stack ls
```

```
docker service ls
```

### 4. Limpeza Opcional de Volumes Persistentes (Liberacao de Disco)

Se você não planeja restaurar a aplicação e deseja liberar espaço em disco:

# Listar e remover apenas os volumes exclusivos da stack removida

```
docker volume ls --filter name=podcastfy -q | xargs -r docker volume rm
```

**(Nenhum volume do Mautic, n8n, PostgreSQL global ou MySQL sera afetado).**

### 1. Expurgo Seguro de Volumes

Execute via terminal SSH apenas se desejar apagar definitivamente todos os dados da stack e liberar espaço:

```
docker volume ls --filter name=podcastfy_ -q | xargs -r docker volume rm
```

**(Nenhum volume de outras stacks sera tocado).**

### 1. Verificacao de Integridade

Apos executar o rollback, valide no terminal da VPS:



1. `docker service ls ->` Confirme que apenas os serviços pre-existentes estão ativos.
2. `docker stack ls ->` Confirme que a stack `podcastfy` foi removida.
3. Teste o acesso ao Mautic, n8n e Evolution API para certificar 100% de disponibilidade.